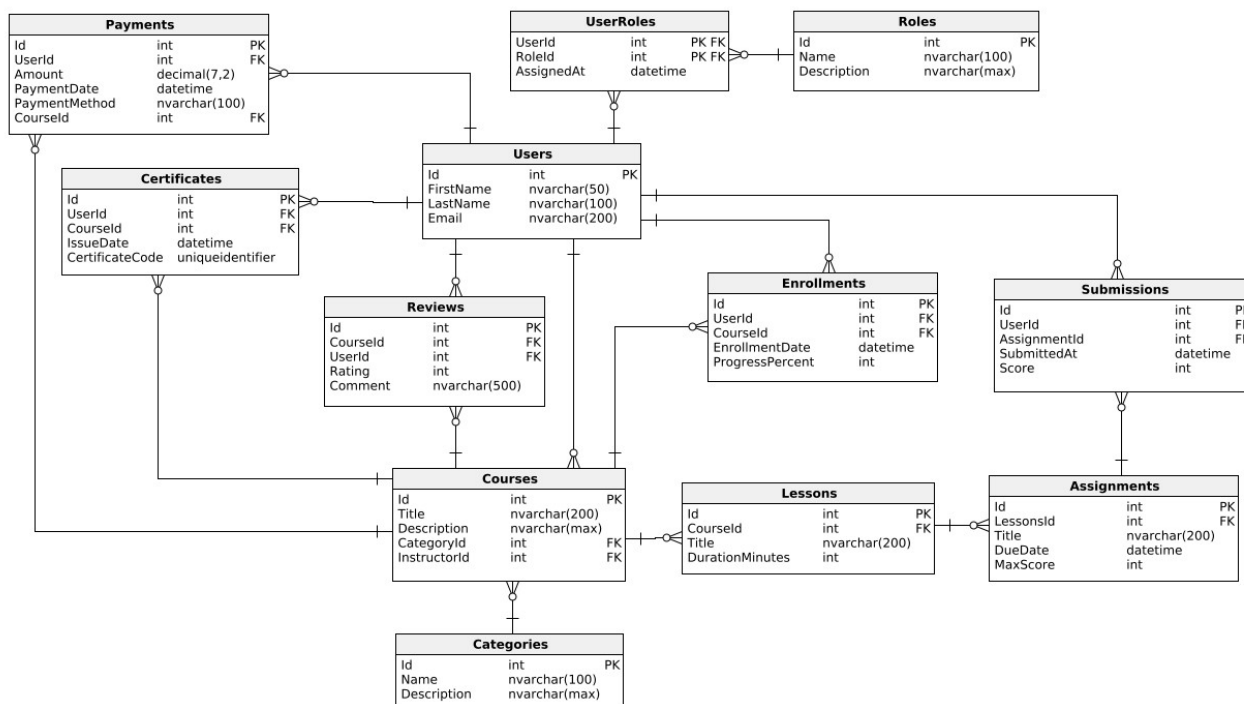


Kolokwium EFCore DbFirst Gr. E

Czas: 1h25m

W oparciu o załączony diagram ERD oraz skrypt `create.sql` utwórz aplikację WebApi i rozwiąż poniższe zadania.



redgate
Data Modeler

Zad1.

Utwórz kontekst Entity Framework Core korzystając z podejścia Database First. Modele wydziel do katalogu `Entities`.

Zad2.

Przygotuj końcówkę `/api/course-statistics` odpowiadającą na zapytania **HTTP GET**. Kończówka powinna zwracać statystyki kursów, takie jak liczba lekcji, liczba zapisanych użytkowników, średnia ocen oraz liczba certyfikatów.

Endpoint powinien wspierać parametr:
courseId

Przykładowe zapytania:

GET `/api/course-statistics`

GET `/api/course-statistics?courseId=1`

Wymagany format odpowiedzi znajdziesz w pliku `GET.json`

Zad3.

Przygotuj końcówkę `/api/certificates/issue` odpowiadającą na zapytania **HTTP POST**.
Końcówka powinna umożliwiać wystawienie certyfikatu użytkownikowi oraz dodanie opinii o kursie. Do wydania nowego kodu certyfikatu skorzystaj z metody `Guid.NewGuid()`

Operacja powinna zostać wykonana w ramach jednej transakcji.

Wymagany format przesyłanych danych znajdziesz w pliku `POST.json`

Pamiętaj o:

- Założeniu transakcji, jeżeli jest to potrzebne,
- Walidowaniu danych wysyłanych do serwera w przypadku końcówek typu POST oraz PUT,
- Zwracaniu odpowiednich kodów HTTP z czytelnymi wiadomościami,
- Odpowiedniej konwencji nazewnictwa dla wszystkich obiektów,
- Wysłaniu wszystkich kluczowych plików do repozytorium

Punktacja

Każda końcówka jest wyliczana na 12 punktów. Dodatkowo 6 punktów jest przeznaczone na konwencję nazewnictwa oraz architekturę aplikacji. Za całość można otrzymać 30 punktów.

Punkty mogą być odjęte za:

- Korzystanie z niepoprawnej konwencji nazewnictwa, nieczytelne nazwy zmiennych lub nieporządek w kodzie: do -4 pkt,
- Niepoprawne kody odpowiedzi HTTP: do -5 pkt,
- Brak wydzielenia komunikacji bazy danych do oddzielnej warstwy: do -10 pkt,
- Brak wstrzykiwania zależności: do -5 pkt,
- Brak pliku `.gitignore` lub niepotrzebne pliki w repozytorium (bin, obj): - 50%
- Pisanie kodu komunikującego się z bazą danych w sposób synchroniczny: do -5 pkt

Uwagi

- Program, który się nie kompiluje – wyzerowane kolokwium
- Program, który nie jest w repozytorium Github - wyzerowane kolokwium
- Program, który jest plagiatem - 2 na koniec,

Korzystanie z narzędzi AI lub niesamodzielne rozwiązywanie zadań podczas kolokwium skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wykrycie wysłania treści kolokwium poza grupę skutkuje niezaliczeniem przedmiotu nadawcy oraz wszystkich odbiorców.